SUCCESSIONI REGOLARI

CASO $a_n \nearrow$, $\sup\{a_n\} = +\infty$

$\forall M \ \exists a_{n_M} > M$

$a_n \geq a_{n_M} > M \quad \forall n > n_M$

CASO $a_n \searrow$ $\inf\{a_n\} = -\infty$

$\forall_M \ \exists a_{n_M} < M$

$a_n \leq a_{n_M} < M \quad \forall n < n_M$

ESERCIZIO FOGLIO 3

④ $E = \left\{ 8/n : n \geq 1, n \in \mathbb{N} \right\}$

I. E è un intervallo → F considereremo singoli punti

II. E è un insieme limitato → ✓ a_n è una successione decrescente

$a_n = 8/n$

$a_{n+1} < a_n$

$\frac{8}{n+1} < 8/n$ → successione strettamente monotona

$n < n+1$

$0 < 1$

↓

$n = 1$ è l'elemento più grande

$8 \geq a_n > 0$ → perché $n \geq 1$ quindi 8 valore massimo

III. MASSIMO → $\max(a_n) = a_1 = 8$

IV. PER IL TEOREMA SULLA REGOLARITÀ DELLE SUCCESSIONI MONOTONE → $\lim_{n\to\infty} a_n \to \lim_{n\to\infty} 8/n \to \frac{8}{\infty} \to 0$

$a_n \to 0$ a_n tende a 0 quindi non ammette minimo

$(0, 8]$

NUMERO DI NEPERO "e"

$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n : n \geq 1$

VOGLIAMO FAR VEDERE CHE a_n È CRESCENTE

$a_n \nearrow$

CON DISUGUAGLIANZA DI BERNULLI

$(1+x)^n > 1 + nx \quad \forall x \geq -1, \ n \geq 1 : n \in \mathbb{N}$

$a_n > a_{n-1}$ VOGLIAMO VERIFICARE

$\Updownarrow$

$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n > \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1}$

$\left(\frac{n+1}{n}\right)^n > \left(\frac{n-1+1}{n-1}\right)^{n-1}$

$\left(\frac{n+1}{n}\right)^n > \left(\frac{n}{n-1}\right)^{n-1}$

$\left(\frac{n+1}{n}\right)^n > \left(\frac{n}{n-1}\right)^n \cdot \frac{n-1}{n}$

$\left(\frac{n-1}{n}\right)^n \left(\frac{n+1}{n}\right)^n > \frac{n-1}{n}$

$\left(\frac{n^2-1}{n^2}\right)^n > 1 - \frac{1}{n}$

$\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n > 1 - \frac{1}{n} \qquad x = -1/n^2$

$\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n > 1 + n\left(-\frac{1}{n^2}\right) = 1 - \frac{1}{n}$

QUINDI a_n è $a_n \nearrow$

$a_n \geq a_1$

$a_n \geq \left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 = 2$

$a_n \geq 2$

$b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} : n \geq 1$

VOGLIAMO DIM b_n

$b_1 = 4$

SE $b_n \searrow \Rightarrow \quad 4 \geq b_n > a_n \geq 2$

$b_{n-1} > b_n$

$\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1+1} > \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$

$\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n} > \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$

$\left(\frac{n-1+1}{n-1}\right)^{n} > \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}$

$\left(\frac{n}{n-1}\right)^{n} > \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}$

$\left(\frac{n}{n-1}\right)^{n} > \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n} \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)$

COME FA A PORTARE IL TERMINE DI CA? NON DOVREST. DIVIDERE

$\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n} \left(\frac{n}{n-1}\right)^{n} > \frac{n+1}{n}$

$\left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^{n} > \frac{n+1}{n}$

$\left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^{n} > 1+\frac{1}{n}$

$\left(\frac{(n^2-1)+1}{n^2-1}\right)^{n} > 1+\frac{1}{n}$

$\left(1+\frac{1}{n^2-1}\right)^{n} > 1+\frac{1}{n} \qquad x = \frac{1}{n^2-1}$

$\left(1+\frac{1}{n^2-1}\right)^{n} \geq 1+n\cdot\frac{1}{n^2-1} > 1+\frac{1}{n}$

$\frac{n}{n^2-1} > \frac{1}{n} \iff n^2 > n^2-1$

- INIZIA REGISTRAZIONE AUDIO

QUINDI a_n È MONOTONA CRESCENTE

QUINDI b_n È MONOTONA DECRESCENTE

$a_n \nearrow \quad 4 = b_1 \geq a_n \geq 2 = a_1$

ESEMPI

I. $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{2n} = \underbrace{\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\right]^{2}}$

CONVERGE A e QUINDI TUTTA LA SUCCESSIONE CONVERGE A e^2

II. $\left(1+\frac{2}{n}\right)^{n} = \left(1+\frac{1}{(n/2)}\right)^{n} = \left[\underbrace{\left(1+\frac{1}{(n/2)}\right)^{n/2}}\right]^{2}$

TENDE A e QUINDI TUTTA LA SUCCESSIONE TENDE A e^2

PROPRIETA'

I. $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{A}{n}\right)^{n} = e^{A}$

II. SE $b_n \to +\infty$ ALLORA $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{b_n}\right)^{b_n} = e$

SE $x > 0$, $\sqrt[n]{x} \longrightarrow 1$ PER $n \to \infty$

CASO $x = 1$

$\sqrt[n]{1} = 1 \longrightarrow 1$

CASO $x > 1$

$a_n = \sqrt[n]{x} = 1+h_n, \quad h_n > 0$

$\left(\sqrt[n]{x}\right)^{n} = (1+h_n)^{n}$

$x = (1+h_n)^{n} \geq 1+nh_n$

$1+nh_n \leq x$

$nh_n \leq x-1$

$0 \leq h_n \leq \frac{x-1}{n}$

$0 \le h_n \le \frac{x-1}{n}$

0 TENDE A 0 — $\frac{x-1}{n}$ TENDE A 0

QUINDI ANCHE $h_n \to 0$

PER IL TEOREMA DEI CARABINIERI

$a_n = \sqrt[n]{x} = 1 + h_n$

$1 + 0 = 1$

QUINDI SE $x > 1 \Rightarrow \sqrt[n]{x} \to 1$

CASO $x \in (0, 1) \Rightarrow \frac{1}{x} > 1$

$\sqrt[n]{x} = \frac{1}{\sqrt[n]{1/x}}$ — $\sqrt[n]{1/x} \to 1$

$\frac{1}{1} \to 1$

QUINDI TENDE A 1

$b_n \to +\infty$

$a_n \to +\infty$

$a_n - b_n \to +\infty - \infty$

} FORME INDETERMINATE